ROYAUME DU MAROC

ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

MEMBRE DE HONORIS UNITED UNIVERSITIES • CAMPUS DE MARRAKECH

Filière : Ingénierie Informatique et Réseaux (IIR)

Option : Développement Digital & Systèmes d'Information (2DSI)

Projet PFA 2025-2026 / Projet d'Ingénierie 2026-2027

CAHIER DES CHARGES DE PROJET

Système Intégré de Gestion Académique, Logistique et Planification Multi-Sites Assistée par IA (EMSI Campus ERP)

Résolution automatique des emplois du temps (Gueliz & Targa), adéquation stricte des laboratoires informatiques (LI) et réseaux (LR), saisie directe des notes sans Excel, écosystème mobile Flutter et matching intelligent des soutenances PFE.

RÉALISÉ PAR L'ÉQUIPE D'INGÉNIEURS :

- **Noussair Benassou** (Technical Lead)
- **Moad Moussaoui** (Scrum Master & Architecture)
- **Amine Bella** (Product Owner)
- **Brahim Abod** (DevOps & Infrastructure)
- **Ilyass Ait Ouahman** (Test and Quality Assurance)
- **Ikram Mellakh** (UX/UI Designer)

SOUS LA DIRECTION PÉDAGOGIQUE DE :

Pr. Amine Zegendery
Encadrant Pédagogique Référent • Architecture Systèmes Distribués

Pr. Hanae Sbai
Encadrante Pédagogique Référente • Modélisation UML & Qualité Logicielle

Année Universitaire : **2026-2027**

Document Contractuel de Spécification • Version Définitive Complète

Page des Signatures Officielles

Le présent cahier des charges formalise l'engagement mutuel et contractuel entre l'équipe de réalisation et le corps professoral encadrant pour la conception, le développement, les tests et le déploiement opérationnel de la plateforme logicielle **EMSI Campus ERP (Univora)** au sein des campus de Marrakech (Targa & Gueliz).

INTERVENANT & RÔLE DANS LE PROJET	SIGNATURE ET ÉMARGEMENT OFFICIEL
Moad Moussaoui Scrum Master & Architecture Logicielle	Signature : . . . . .
Amine Bella Product Owner	Signature : . . . . .
Noussair Benassou Technical Lead	Signature : . . . . .
Ilyass Ait Ouahman Test and Quality Assurance	Signature : . . . . .
Brahim Abod DevOps & Infrastructure	Signature : . . . . .
Ikram Mellakh UX/UI Designer	Signature : . . . . .
Pr. Amine Zegendery Encadrant Pédagogique Référent	Signature : . . . . .
Pr. Hanae Sbai Encadrante Pédagogique Référente	Signature : . . . . .

Fait à Marrakech, le 16 octobre 2026

Liste des Abréviations

ACRONYME	DÉFINITION & SIGNIFICATION COMPLÈTE
ERP	Enterprise Resource Planning (Progiciel de Gestion Intégré)
EMSI	École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur
D2SI	Développement Digital et Systèmes d'Information (Option 5A-IIR)
IIR	Ingénierie Informatique et Réseaux
EDT	Emploi du Temps
LI	Laboratoire Informatique (Salle spécialisée équipée de PC pour programmation/IA/BD)
LR	Laboratoire Réseaux (Salle spécialisée équipée de baies Cisco et postes réseau)
OR-Tools	Google Operations Research Tools (Solveur Combinatoire CP-SAT)
LLM	Large Language Model (Modèle d'IA : Google Gemini 2.0 Flash / Ollama Llama 3.2)
JWT	JSON Web Token (Jeton d'authentification chiffré stateless)
RBAC	Role-Based Access Control (Contrôle d'accès basé sur les rôles)
CNDP	Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (Loi 09-08)
SLA	Service Level Agreement (Contrat d'engagement de niveau de service)
TDD	Test-Driven Development (Développement piloté par les tests)
PFE / PFA	Projet de Fin d'Études (5ème année) / Projet de Fin d'Année
FCM	Firebase Cloud Messaging (Service de notifications push mobiles)
BLoC	Business Logic Component (Modèle d'architecture applicative Flutter)

Sommaire Exécutif du Document

1. **1. Introduction & Cadrage Stratégique** (Contexte, Problématique, Objectifs, Portée)
2. **2. Parties Prenantes & Matrice des Acteurs (RBAC)** (7 rôles formels, principe de moindre privilège)
3. **3. Besoins Fonctionnels Détaillés** (Matrice croisée, Solveur CP-SAT, Salles LI/LR, Priorité Vacataires, Flutter, Zéro Excel, PFE)
4. **4. Besoins Non Fonctionnels & Exigences SLA** (Performance, Disponibilité, Sécurité, Accessibilité)
5. **5. Architecture Technique Système** (Découpage 5 couches, PostgreSQL 16, Spring Boot 3.3, Flutter 3.x)
6. **6. Étude Économique & Budget Prévisionnel Simulé** (CapEx Ingénierie, CapEx Matériel, OpEx, ROI)
7. **7. Planification du Projet (Agile Scrum + XP)** (Sprints 0 à 5, Pénalités de retard)
8. **8. Tests, Assurance Qualité & Validation TDD** (Seuil 80%, 6 livrables contractuels)
9. **9. Analyse des Risques & Mesures de Mitigation** (Matrice de criticité)

10. **10. Contraintes Légales et Réglementaires (Loi 09-08 CNDP)** (Souveraineté des données, traçabilité audit_logs)
11. **11. Conclusion Générale & Perspectives**

1. Introduction & Cadrage du Projet

1.1 Contexte et Présentation Institutionnelle

Dans les institutions d'enseignement supérieur d'ingénierie telles que l'**École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI)**, la gestion intégrée des activités académiques, logistiques et administratives représente un défi organisationnel de premier ordre. L'augmentation soutenue des effectifs d'élèves-ingénieurs et l'expansion sur plusieurs campus géographiques entraînent une complexification critique des emplois du temps, une saturation des laboratoires informatiques spécialisés, ainsi que des difficultés de suivi de l'assiduité et des évaluations.

Les systèmes traditionnels de gestion reposent généralement sur des saisies manuelles ou sur des outils bureautiques dispersés (tableurs Excel, échanges d'emails non sécurisés), incapables d'assurer une supervision en temps réel et une exploitation rationnelle des infrastructures. Le projet **EMSI Campus ERP (Univora)** propose la conception et le déploiement d'une plateforme unifiée combinant applications Web réactives (Design System Acadex), applications mobiles natives Flutter, programmation par contraintes combinatoires et intelligence artificielle locale souveraine.

1.2 Problématique Métier Réelle

À l'EMSI Marrakech en particulier, la coexistence de deux campus géographiquement distincts — le **Campus Targa** et le **Campus Centre (Gueliz)** — génère des contraintes de déplacement majeures pour les étudiants et les enseignants. L'analyse détaillée a mis en exergue les problématiques fondamentales suivantes :

- **Dispersion et Incohérence des Déplacements :** Les groupes d'étudiants ne doivent sous aucun prétexte transiter entre deux campus au cours d'une même journée d'études. L'emploi du temps doit garantir une affectation 100% stable sur un campus fixe par groupe.
- **Conflits sur les Salles Spécialisées (LI vs LR) :** Les travaux pratiques nécessitent impérativement des équipements dédiés : les cours de développement (Frameworks JEE Microservices, Optimisation BD, Deep Learning) requièrent des *Laboratoires Informatiques (LI)* avec stations PC haute performance, tandis que les cours de DevOps, Big Data et Télécoms exigent des *Laboratoires Réseaux (LR)* munis de baies physiques Cisco (switchs et routeurs).
- **Asymétrie des Statuts Enseignants (Vacataires vs Permanents) :** Les professeurs vacataires (exerçant en entreprise) ont des disponibilités rigides et non négociables (ex: créneaux stricts mardi et jeudi matin pour Dr. Karim Alami). Leurs plages doivent être sanctuarisées en **Priorité 1 absolue** par le solveur, tandis que les enseignants permanents comblent la grille jusqu'à concurrence de leur quota statutaire de **18 heures hebdomadaires**.
- **Détection Tardive du Seuil d'Absence des 20% :** Le règlement des études de l'EMSI dispose qu'un étudiant cumulant plus de 20% d'heures d'absence non justifiées (soit 18 heures sur un module semestriel de 90h) est automatiquement radié de la session d'examen. L'absence de calcul automatisé empêchait toute alerte préventive.
- **Saisie Dispersée des Notes & Risques d'Erreur :** La manipulation de classeurs Excel isolés engendre des risques élevés de falsification, d'incohérence de calcul et une lourdeur extrême lors des délibérations semestrielles officielles.
- **Opacité du Suivi PFE & Désignation des Jurys :** Les soutenances de 5ème année nécessitent un jury officiel de 4 membres (Encadrant, Rapporteur, Examinateur, Président HDR). La désignation manuelle

manquait d'optimisation d'expertise et de traçabilité des séances de tutorat de 30 minutes.

1.3 Objectifs Stratégiques et Mesurables du Projet

- **Garantir une planification sans aucun conflit physique :** 0 chevauchement de salle, 0 chevauchement d'enseignant et 100% de respect de la contrainte *1 groupe = 1 campus fixe*.
- **Garantir un temps de réponse transactionnel inférieur à 2 secondes** pour toute requête utilisateur sur le portail Web et sur l'application mobile native Flutter.
- **Permettre la gestion simultanée d'au moins 1 000 connexions concurrentes** sans dégradation notable des performances applicatives.
- **Supprimer à 100 % l'usage des fichiers Excel** pour la saisie des notes et automatiser l'application stricte des seuils éliminatoires (< 7.00/20.00 à l'examen final).
- **Fournir un tableau de bord interactif de supervision (Acadex)** permettant au corps professoral et à la direction de suivre en temps réel l'avancement des cours et des délibérations.

1.4 Portée et Délimitation du Périmètre Initial

Le projet englobe le portail Web administratif (Next.js 14 / React 18 avec Tailwind CSS), l'application mobile native multiplateforme (Flutter 3.x / Dart avec Riverpod/BLoC), l'API backend d'entreprise (Spring Boot 3.3 / Java 21 LTS), le solveur sous contraintes (Google OR-Tools CP-SAT) et le serveur d'intelligence artificielle locale souveraine (Google Gemini 2.0 / Ollama Llama 3.2).

> **Exclusions formelles du périmètre initial (MVP) :** Le paiement direct par carte bancaire en ligne (le règlement de scolarité reste géré par virement/chèque avec quitus financier dans le système) et la gestion de la flotte physique des bus de transport sont explicitement exclus de cette version.

2. Parties Prenantes & Acteurs du Système

2.1 Parties Prenantes

Les principales parties prenantes comprennent la Direction Générale et Pédagogique de l'EMSI, les responsables des filières d'ingénierie (D2SI, IIR, 2IA, Génie Industriel, Génie Civil, Systèmes Embarqués), le corps professoral (enseignants permanents et vacataires industriels), les élèves-ingénieurs ainsi que les services de scolarité et financiers des campus de Marrakech.

2.2 Matrice des Rôles et Principe du Moindre Privilège (RBAC)

Le contrôle d'accès au système repose sur une stricte séparation des responsabilités via un modèle de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) comprenant sept profils d'utilisateurs distincts :

RÔLE UTILISATEUR	PÉRIMÈTRE D'ATTRIBUTION, HABILITATIONS & DROITS D'ACCÈS
Super Administrateur Direction & Gouvernance	Supervision globale de l'ERP, création et révocation des comptes utilisateurs, attribution des rôles, paramétrage multi-tenant des campus (Targa & Gueliz) et audit de sécurité des logs système.
Responsable de Filière Direction Pédagogique	Gestion des maquettes pédagogiques et modules, affectation des enseignants aux cours, validation des emplois du temps prévisionnels, consultation des CV RH et présidence des jurys de délibération semestrielle.
Responsable de Planification Service Emploi du Temps	Saisie et importation (Excel/CSV) de l'inventaire des salles existantes, définition des équipements TP PC (LI) et réseaux (LR), configuration des contraintes de campus fixe, sanctuarisation P1 des vacataires et exécution du solveur OR-Tools.
Responsable PFE & Jurys Commission de Fin d'Études	Validation des fiches de sujets PFE, supervision du cahier d'encadrement hebdomadaire (séances de 30 min), déclenchement de l'arbitrage IA pour la désignation du jury officiel à 4 membres et planification des soutenances sans chevauchement.
Enseignant (Permanent / Vacataire) Corps Professoral	Consultation de son emploi du temps personnalisé, émargement tactile et appel d'assiduité, remplissage mobile du cahier de texte en fin de séance, saisie directe des notes d'examen et visa des séances d'encadrement PFE.
Élève-Ingénieur (Étudiant) Cycle Ingénieur	Consultation en temps réel de l'EDT officiel de son groupe, scan du QR-code dynamique de présence, suivi personnel de sa jauge d'absence face au seuil éliminatoire des 20%, consultation de ses notes et dépôt des livrables PFE.
Service Scolarité & Financier Services Administratifs	Gestion administrative des inscriptions, validation des pièces justificatives d'absence, délivrance des attestations officielles, suivi des encaissements de scolarité et activation éventuelle du verrou administratif.

3. Besoins Fonctionnels Détaillés

3.1 Matrice Croisée Acteurs / Fonctionnalités

Le tableau 3.1 synthétise les interactions directes entre les différents profils d'acteurs et les grands modules fonctionnels composant le progiciel EMSI Campus ERP.

FONCTIONNALITÉS CLÉS DU SYSTÈME	ADMIN	RESP. FIL.	PLANIF.	PROF	ÉTUDIANT	SCOLARITÉ	FINANCE
Gestion des comptes, rôles & sécurité (BCrypt)	X						
Configuration filières, groupes & effectifs	X	X					
Inventaire des salles & import Excel/CSV			X				
Résolution automatique des EDT (OR-Tools)		X	X				
Consultation de l'emploi du temps officiel		X	X	X	X		
Émargement mobile & clôture cahier de texte				X	X		
Calcul absences & alerte seuil 20% (18h max)		X		X	X	X	
Saisie directe des notes (Zéro Excel & < 7/20)		X		X			
Calcul des délibérations & PV officiel PDF		X				X	
Matching IA des jurys PFE à 4 membres		X		X	X		
Suivi PFE (30 min hebdo) & Stages d'été		X		X	X		
Scolarité, quitus & verrou administratif						X	X

3.2 Planification Multi-Sites & Optimisation des Emplois du Temps

Le moteur d'optimisation basé sur **Google OR-Tools (CP-SAT)** génère l'emploi du temps hebdomadaire sous forme d'une grille officielle de six séances quotidiennes (Séance 1: 08h30-10h00, S2: 10h15-11h45, S3: 12h00-13h30, S4: 13h45-15h15, S5: 15h30-17h00, S6: 17h15-18h45). Le solveur respecte obligatoirement les contraintes mathématiques suivantes :

- **Contrainte Stricte du Campus Fixe (Zéro Transit) :** Pour chaque groupe d'étudiants (ex: 2DSI G3), l'ensemble des enseignements est affecté à un campus unique (Campus Targa). Aucun étudiant ne subit de déplacement inter-campus au cours de la journée.

- **Priorisation Absolue des Enseignants Vacataires (P1) :** Le profil d'un enseignant vacataire (ex: Dr. Karim Alami) comporte des plages horaires figées. Ces créneaux sont posés en contraintes rigides non permutables (Hard Constraints). Les enseignants permanents, soumis au quota de 18h hebdomadaires, comblent de façon flexible le reste de la grille.
- **Typologie des Salles et Équipements TP :** Les modules de programmation et intelligence artificielle (JEE Microservices, Optimisation BD, Deep Learning) sont obligatoirement orientés vers les **Salles LI (Laboratoires Informatique PC)**. Les modules de DevOps, Big Data et Télécoms sont orientés vers les **Salles LR (Laboratoires Réseaux Cisco)**. Les cours théoriques sont affectés aux salles standards ou amphithéâtres.
- **Adéquation de Capacité :** La capacité d'accueil de la salle affectée doit être strictement supérieure ou égale à l'effectif réel du groupe (ex: capacité 38 ≥ 32 étudiants).
- **Module d'Importation Excel / CSV des Salles :** Le responsable de planification peut importer un fichier Excel (.xlsx ou .csv) contenant la liste complète des salles existantes avec leurs caractéristiques techniques. Le parser valide les colonnes (Code_Salle, Campus, Type_Salle, Equipements, Capacite, Horaires) et met à jour instantanément le référentiel du solveur.

3. Besoins Fonctionnels (Suite)

3.3 Écosystème Mobile Flutter, Émargement & Clôture de Séance

L'application mobile multiplateforme développée sous **Flutter 3.x (Dart)** constitue l'outil de terrain quotidien des professeurs et des étudiants :

- **Émargement Sécurisé par QR-Code Rotatif :** Lors du début de cours, l'application de l'enseignant génère un QR-code cryptographique à validité éphémère (renouvelé toutes les 15 secondes via un jeton TOTP chiffré). L'étudiant scanne le code depuis son application Flutter. Le backend vérifie simultanément la validité temporelle et la géolocalisation GPS de l'appareil (Geofencing Campus Targa / Gueliz).
- **Calcul Automatisé des Absences et Règle des 20% :** Le système incrémente automatiquement le compteur d'heures d'absence. Lorsqu'un étudiant atteint 15% d'absences (13.5 heures), une notification push préventive lui est adressée ainsi qu'à son délégué. Dès franchissement du seuil éliminatoire de 20% (18.0 heures), le statut de l'étudiant bascule automatiquement en *"RADIÉ DE L'EXAMEN"* sur les procès-verbaux officiels.
- **Clôture de Séance et Notification Push Mobile :** À l'issue des 1h30 de cours, le professeur reçoit une notification push haute priorité sur son smartphone. En moins de 30 secondes, il valide la liste d'émargement et renseigne le cahier de texte numérique (chapitre étudié, TP réalisés, devoirs).

3.4 Saisie Directe des Notes (Zéro Excel) & Délibérations

- **Suppression des Tableurs Excel :** Les professeurs saisissent les notes de contrôle continu (CC), travaux pratiques (TP) et examens finaux directement via des formulaires Web sécurisés avec contrôles stricts de bornes (0.00 à 20.00).
- **Application de la Règle de Note Éliminatoire :** Toute note obtenue à l'examen final strictement inférieure à **7.00/20.00** entraîne l'ajournement immédiat du module entier, nonobstant la moyenne pondérée globale.
- **Procès-Verbaux Numériques Infalsifiables :** Les PV de délibération semestrielle et les bulletins de notes sont générés automatiquement au format PDF sécurisé, munis d'un QR-code de certification et scellés par signature électronique.

3.5 Cycle Complet des PFE, Stages d'Été & Matching par IA

- **Cycle de Vie PFE en 8 Étapes :** Dépôt de la fiche de sujet → Validation commission → Attribution encadrant → Suivi hebdomadaire → Dépôt du manuscrit → Évaluation anti-plagiat → Constitution du jury → Soutenance officielle.
- **Constitution du Jury Officiel à 4 Membres :** Chaque jury de soutenance de 5ème année est obligatoirement composé de :
  1. *L'Enseignant Encadrant EMSI :* atteste de la régularité du travail et valide le cahier d'encadrement.
  2. *Le Rapporteur Pédagogique :* examine en détail le manuscrit technique et le code source.
  3. *L'Examinateur IA Recommandé :* le modèle de langage (Google Gemini 2.0 Flash / Ollama Llama 3.2) analyse le résumé technique et les stacks technologiques du projet afin d'associer le professeur le plus qualifié du domaine.

4. *Le Président du Jury :* membre titulaire obligatoire du grade de Docteur ou d'une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR).

- **Cahier d'Encadrement Hebdomadaire (Séances de 30 min) :** Traçabilité numérique obligatoire d'au moins 8 séances hebdomadaires de tutorat de 30 minutes entre le binôme d'étudiants et leur encadrant.
- **Stages d'Été (3A / 4A) :** Gestion distincte et allégée des conventions de stage ouvrier (3A) et technique (4A), avec dépôt d'attestation et de rapport sans jury de soutenance lourd.

4. Besoins Non Fonctionnels

- **Performance et Temps de Réponse :** Temps de réponse transactionnel inférieur à 2.0 secondes pour 95% des requêtes Web et mobile. Temps de consultation de l'emploi du temps en cache mémoire Redis inférieur à 300 millisecondes. Résolution complète de la grille EDT de l'école par le solveur CP-SAT en moins de 120 secondes.
- **Disponibilité et Résilience :** Taux de disponibilité annuel contractuel supérieur à **99.5 %** (hors fenêtres de maintenance programmée de nuit). Conteneurisation de l'ensemble des microservices sous Docker avec redémarrage automatique en cas de défaillance.
- **Sécurité des Accès et Chiffrement :** Authentification stateless par jetons JWT signés en RSA-256 avec rotation des clés. Hachage salé des mots de passe par l'algorithme **BCrypt (facteur de coût 12)**. Chiffrement de l'ensemble des communications via HTTPS sous protocole TLS 1.3 strict.
- **Accessibilité et Compatibilité :** Interface Web responsive conforme aux standards WCAG 2.1 AA (Chrome, Safari, Firefox, Edge). Application mobile native supportant Android (API 26+, Android 8.0 et supérieur) et iOS (iOS 15.0 et supérieur).

5. Architecture Technique Système

L'architecture logicielle repose sur un découpage en 5 couches hautement découplées garantissant l'évolutivité et la maintenabilité à long terme :

COUCHE SYSTÈME	COMPOSANTS LOGICIELS, FRAMEWORKS & RÔLE TECHNIQUE
1. Couche Présentation	• *Portail Web d'Administration :* Next.js 14 / React 18, Tailwind CSS, composants graphiques Acadex, Chart.js. • *Application Mobile Native :* Flutter 3.24+ (Dart 3.5), architecture BLoC, persistance locale Hive chiffrée.
2. Passerelle & Sécurité	Reverse Proxy Nginx haute performance, passerelle Spring Cloud Gateway, filtres Spring Security 6 pour validation des jetons JWT et limitation du débit (Rate Limiting contre les attaques DDoS).
3. Services Métier	Services applicatifs développés sous **Spring Boot 3.3 (Java 21 LTS)** : gestion de la scolarité, inscriptions, absences, saisie des notes, délibérations et encadrement PFE avec transactions ACID.
4. Calcul & IA Locale	• *Solveur Combinatoire :* Google OR-Tools CP-SAT orchestré via interface C++/Java. • *Agent Intelligent :* Serveur LLM local Ollama (Llama 3.2 8B) et API Google Gemini 2.0 Flash.
5. Données & Stockage	• *SGBD Relationnel :* PostgreSQL 16 gérant 40 tables relationnelles versionnées par Flyway. • *Cache Haute Vitesse :* Redis 7 pour les sessions actives et la grille EDT. • *Stockage Objets S3 :* Serveur MinIO pour l'archivage des rapports PFE et justificatifs d'absence.

6. Étude Économique & Budget Prévisionnel Simulé

Une simulation financière rigoureuse a été établie pour quantifier le coût global de possession (TCO) du projet **EMSI Campus ERP**, calculée sur une période d'exploitation de trois années universitaires.

6.1 Investissements Initiaux en Ingénierie Logicielle (CapEx)

PROFIL D'INGÉNIERIE	MISSIONS PRINCIPALES & TECHNOLOGIES	VOLUME (J/H)	TJM (MAD)	TOTAL HT (MAD)
Chef de Projet / Scrum Master	Gouvernance agile, pilotage des sprints, interfaces pédagogiques	45 j/h	4 000 DH	180 000 DH
Technical Lead / Architecte	Architecture microservices, sécurité JWT/BCrypt, Spring Boot 3.3	60 j/h	4 200 DH	252 000 DH
Développeur Frontend Acadex	Développement portail Web Next.js/React, intégration Tailwind	45 j/h	3 000 DH	135 000 DH
Développeur Mobile Flutter	Application mobile native iOS/Android, BLoC, QR Code, FCM	40 j/h	3 200 DH	128 000 DH
Ingénieur IA & Recherche Opérat.	Modélisation Google OR-Tools CP-SAT, prompts Gemini 2.0	30 j/h	4 000 DH	120 000 DH
Ingénieur Test & Qualité (QA)	Couverture TDD 80%, tests automatisés Playwright & JUnit 5	25 j/h	2 800 DH	70 000 DH
SOUS-TOTAL INGÉNIERIE & DÉVELOPPEMENT LOGICIEL				**885 000 DH (~81 500 €)**

6.2 Équipements Campus, Laboratoires PC & Réseaux (CapEx)

DÉSIGNATION DE L'ÉQUIPEMENT	AFFECTATION & RÔLE PÉDAGOGIQUE	QUANTITÉ	COÛT UNIT. (MAD)	TOTAL HT (MAD)
Serveurs Rack Locaux (Targa & Centre)	Dell PowerEdge R650 (64 Go RAM, SSD NVMe redondant)	2 serveurs	48 000 DH	96 000 DH
Baies Réseaux Cisco pour Salles LR	Switchs Catalyst 2960-X, Routeurs 2901, baies de brassage	2 baies	65 000 DH	130 000 DH
Postes PC Haute Performance pour Salles LI	Stations Dell i7 32 Go RAM + GPU Nvidia (Dev / IA)	35 postes	9 500 DH	332 500 DH
Tablettes Mobiles d'Émargement	Tablettes tactiles 10.5" pour secrétariat et professeurs	15 unités	3 000 DH	45 000 DH
SOUS-TOTAL INFRASTRUCTURE MATÉRIELLE & RÉSEAUX				**603 500 DH (~55 600 €)**

6.3 Coûts Récurrents Annuels d'Exploitation (OpEx)

POSTE DE DÉPENSE OPÉRATIONNELLE	DESCRIPTION DU SERVICE	FRÉQUENCE	MONTANT ANNUEL (MAD)
Hébergement Cloud Hybride	VPS de secours, sauvegarde S3 chiffrée, nom de domaine	Mensuelle	36 000 DH
Quotas API IA & Notifications	Google Gemini API + Passerelle SMS/WhatsApp pour absences	À l'usage	42 000 DH
Maintenance Applicative (TMA)	Mises à jour de sécurité, correctifs et support technique N2	Annuelle	85 000 DH
TOTAL DÉPENSES RÉCURRENTES ANNUELLES (OpEx)			**163 000 DH/an (~15 000 €)**

Rentabilité et Retour sur Investissement (ROI) : Pour un investissement initial total de **1 488 500 DH HT**, l'automatisation intégrale permet un gain annuel estimé à 1 200 heures administratives et la suppression des litiges de vacation. Le seuil de rentabilité économique est franchi dès le **14ème mois** d'exploitation.

7. Planification du Projet (Agile Scrum + XP)

Le projet est cadencé sur 10 semaines de développement intensif selon une approche hybride Scrum + Extreme Programming (XP), jalonnée en 5 sprints bi-hebdomadaires :

- **Sprint 0 (Semaines 1–2) :** Initialisation du dépôt Git, conteneurisation Docker Compose, migrations Flyway (40 tables relationnelles) et chaîne d'intégration continue CI/CD.
- **Sprint 1 (Semaines 3–4) :** Sécurité Spring Security 6 (JWT stateless / BCrypt), modélisation mathématique du solveur OR-Tools avec contrainte stricte de campus fixe et priorité P1 des vacataires.
- **Sprint 2 (Semaines 5–6) :** Application mobile Flutter 3.x, émargement par QR-code rotatif (15s), geofencing et notification push mobile pour la clôture du cahier de texte.
- **Sprint 3 (Semaines 7–8) :** Module Zéro Excel, contrôles de saisie des notes avec note éliminatoire (< 7.00/20.00), calcul automatique des délibérations et verrou de scolarité.
- **Sprint 4 (Semaines 9–10) :** Gestion des fiches PFE, suivi hebdomadaire de 30 min, matching intelligent du jury à 4 membres avec l'IA, tests automatisés Playwright et recette finale.

Clause Contractuelle de Pénalité de Retard : Tout retard de livraison non justifié entraîne l'application d'une pénalité contractuelle de 1 % par jour ouvré de retard, plafonnée à 10 % de la note globale du projet.

8. Tests, Assurance Qualité & Livrables Formels

La démarche qualité impose l'application rigoureuse du **Test-Driven Development (TDD)** avec un seuil de couverture de code garanti d'au moins **80 %** (tests unitaires JUnit 5, tests d'intégration Spring Data et tests E2E Playwright).

Les six livrables contractuels formels sont :

1. Code source intégral et commenté sur le dépôt GitHub officiel de l'école.
2. Scripts SQL de migration Flyway et jeux complets de données de test (données anonymisées).
3. Spécification exhaustive des APIs REST au format OpenAPI 3.0 / Swagger.
4. Guide d'installation et de déploiement conteneurisé Docker.
5. Manuels d'utilisation dédiés pour les profils Administrateur, Enseignant et Étudiant.
6. Rapport officiel de validation et procès-verbal de recette fonctionnelle.

9. Analyse des Risques et Mesures de Mitigation

CATÉGORIE	DESCRIPTION DU RISQUE IDENTIFIÉ	CRITICITÉ	MESURES PRÉVENTIVES & PLAN DE CONTINUITÉ
Technique	Panne réseau sur l'un des campus (Targa ou Gueliz)	Élevée	Mode hors-ligne natif sur l'application mobile Flutter (stockage local Hive) avec synchronisation différée.
Humain	Réticence du corps professoral à abandonner Excel	Moyenne	Interface Acadex ergonomique en 3 clics, sessions de formation express et outil d'import initial en 1 clic.
Opérationnel	Pic de charge massif lors des délibérations officielles	Élevée	Mise en cache mémoire Redis des requêtes de calcul et optimisation des index PostgreSQL.

10. Contraintes Légales et Protection des Données (Loi 09-08 CNDP)

Le traitement des données académiques, des notes et des transactions financières s'inscrit en conformité absolue avec la **Loi marocaine n° 09-08** relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, régie par la **CNDP**.

Toutes les données sont hébergées exclusivement sur des serveurs souverains situés sur le territoire marocain. L'utilisation conjointe de moteurs d'IA locaux garantit qu'aucune donnée nominative d'étudiant ou de professeur n'est transmise à des tiers. Toute modification d'évaluation ou d'assiduité fait l'objet d'une consignation inaltérable dans la table `audit_logs` garantissant une traçabilité légale intégrale.

11. Conclusion Générale & Perspectives d'Évolution

Le présent cahier des charges formalise de façon exhaustive et rigoureuse l'ensemble des exigences fonctionnelles, techniques, ergonomiques, financières et réglementaires du progiciel **EMSI Campus ERP (Univora)**. En apportant une réponse technologique innovante aux problématiques logistiques de l'agglomération de Marrakech (campus de Targa et de Gueliz), le système résout définitivement les défis majeurs de l'institution :

- **L'éradication complète des déplacements inter-campus** grâce à la modélisation mathématique stricte de la contrainte *1 groupe = 1 campus fixe* au sein du solveur Google OR-Tools CP-SAT.
- **La sanctuarisation contractuelle des créneaux des enseignants vacataires** tout en optimisant le quota statutaire de 18 heures des enseignants permanents.
- **L'adéquation physique des salles d'enseignement**, orientant sans ambiguïté les séances de travaux pratiques vers les laboratoires informatiques (LI) équipés de PC performants ou vers les laboratoires réseaux (LR) dotés de baies Cisco.
- **L'abandon définitif des tableurs Excel vulnérables** au profit d'un environnement numérique infalsifiable respectant la note éliminatoire de 7.00/20.00 et le seuil d'assiduité critique des 20%.
- **La modernisation du cycle de fin d'études (PFE)** par l'arbitrage automatisé des jurys à 4 membres via l'intelligence artificielle et la traçabilité des séances de tutorat de 30 minutes.

Perspectives d'Évolution Post-Lancement

Au-delà de la livraison du MVP pour les campus de Marrakech, la plateforme EMSI Campus ERP a été pensée dès sa conception pour soutenir les déploiements futurs suivants :

- **Extension Multi-Villes :** Déploiement multi-tenant à l'échelle des campus EMSI de Casablanca, Rabat et Fès avec mutualisation des solveurs d'optimisation.
- **Intégration d'Agents IA Vocaux (Voice AI) :** Interaction vocale en langage naturel pour la consultation d'emploi du temps et la déclaration rapide des devoirs par les enseignants.
- **Passeport Numérique des Compétences :** Émission automatique de diplômes et certifications académiques vérifiables par signature cryptographique sécurisée.
